

任务 04

班级成绩分布 —— 直方图与箱线图

任务目标： 超越简单的“平均分”，描绘全班成绩的整体分布特征

核心工具： 直方图 (Histogram) · 箱线图 (Boxplot)

关键问题： 成绩集中在高分还是低分段？是否存在两极分化现象？

任务目标：

1. 获取班级某次考试的真实成绩数据（可以是一名老师提供的模拟数据，也可以是班级同学自愿提供的匿名数据）。
2. 使用直方图展示成绩的分布情况，观察成绩主要集中在哪个分数段。
3. 使用箱线图展示成绩的统计特征，包括中位数、四分位数范围和异常值。
4. 结合两种图表，全面分析班级成绩的整体水平、离散程度和分布形态。

你可以使用以下两种数据来源之一：

方案A（模拟数据）：使用NumPy库生成一组符合真实考试分数分布规律的模拟数据。这种方式可以让你专注在学习绘图技术上。

方案B（真实数据）：如果你征得了老师或同学的同意，可以收集一次考试的真实成绩（建议匿名处理，只保留分数）。这是最贴近真实数据分析场景的实践。

成绩分布分析：直方图与箱线图的综合解读

导入必要的库

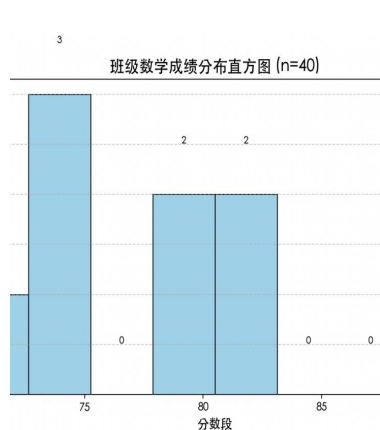
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

```
# 设置随机种子，确保每次运行代码生成的随机数相同
# 这样你的图表结果就是“可复现”的，方便调试和讨论
np.random.seed(42)
```

```
# 生成40个服从正态分布的随机数，均值为75，标准差为10
```

```
# 正态分布 ( Normal Distribution ) 是自然界中最常见的一种分布，成绩通常也近似服从正态分布
scores = np.random.normal(75, 10, 40)
```



01 直方图：分布形态

核心目的：观察成绩集中趋势与偏斜程度。

解读：呈钟形正态分布，高分与低分人数较少，大部分同学集中在70-90分区间。

结论：班级整体成绩分布健康，呈现“中间大、两头小”的合理态势，无明显偏科或断层现象，中等偏上水平学生占比最高。

成绩分布分析：直方图与箱线图的综合解读

```
# 创建画布
plt.figure(figsize=(10, 5))

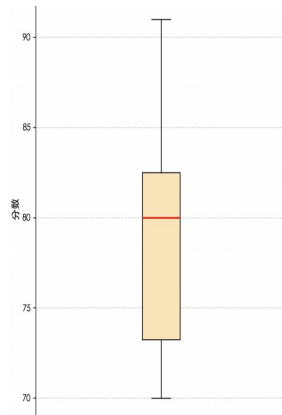
# 绘制直方图
plt.hist(scores, bins=8, color='skyblue',
         edgecolor='black', alpha=0.7)

# 添加标题和标签
plt.title('班级数学成绩分布直方图 (n=40)', fontsize=15)
plt.xlabel('分数段', fontsize=12)
plt.ylabel('学生人数 ( 频数 )', fontsize=12)

# 添加水平网格线，方便读取人数
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)

# 在每个柱子上方标注具体人数
n, bins, patches = plt.hist(scores, bins=8,
                             color='skyblue', edgecolor='black', alpha=0.7)
for i in range(len(n)):
    plt.text(bins[i] + (bins[1] - bins[0])/2, n[i] + 0.5,
             int(n[i]), ha='center', fontsize=9)

plt.show()
```



02 箱线图：统计特征

核心目的：定位中位数，识别四分位与异常极值。

解读：中位数约80分；箱体较窄(73-83分)，代表中间50%学生成绩差异小。

提示：无明显的异常高分或低分，说明班级整体水平相对均衡，没有明显的“拖后腿”现象，教学效果较为均匀。